

Megabyte, Gibibyte, Mbit/s?

Ein Leitfaden durch den Dschungel der digitalen Speichereinheiten

Das Thema digitale Speichergrößen wirkt oft verwirrend, ist aber gar nicht so kompliziert, wenn man das grundlegende Prinzip versteht: Es gibt zwei völlig verschiedene Welten, in denen gerechnet wird. Einerseits die **Dezimal-Welt** (wie wir Menschen im Alltag rechnen) und andererseits die **Binär-Welt** (wie Computer im Inneren arbeiten).

1. Das Grundproblem: Warum gibt es zwei Welten?

Wir Menschen rechnen klassischerweise im Zehnersystem (Dezimal): 1.000 Gramm sind 1 Kilogramm, 1.000 Meter sind 1 Kilometer. In der Anfangszeit der Computer dachten sich Ingenieure daher logischerweise: **1.000 Byte = 1 Kilobyte**.

Computer arbeiten jedoch ausschließlich mit Strom an/aus, also mit Nullen und Einsen – dem Zweiersystem (Binär). In diese Welt passt die "glatte" Zahl 1.000 überhaupt nicht hinein. Computer rechnen nämlich in Potenzen von 2 ($2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^8 = 256$, usw.). Die technisch nächste „glatte“ Zahl für einen Computer in der Nähe der Tausend ist **1.024** (nämlich 2^{10}).

Das historische Chaos

Jahrzehntelang haben Hersteller und Softwareentwickler von „Kilobyte (KB)“ oder „Megabyte (MB)“ gesprochen, damit aber mal den Faktor 1.000 und mal den Faktor 1.024 gemeint. Um diese ständige Verwirrung zu beenden, hat die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) im Jahr 1998 offiziell neue Namen für die binären Einheiten (die mit dem Faktor 1.024) eingeführt.

Die alten Namen behielten ihre Bedeutung für das Dezimalsystem, während die neuen, binären Einheiten die Silbe „**bi**“ (für binär) in den Namen bekamen. Aus Kilobyte wurde Kibibyte, aus Megabyte wurde Mebibyte.

2. Die Einheiten im direkten Vergleich

Heute gibt es eine klare Trennung zwischen Einheiten, die auf dem **Faktor 1.000** basieren, und solchen, die auf dem **Faktor 1.024** basieren.

Die Dezimal-Welt

Faktor 1.000 (Hersteller-Sicht)

Einheit	Entspricht
1 Kilobyte (KB)	1.000 Byte
1 Megabyte (MB)	1.000 KB (1 Mio. Byte)
1 Gigabyte (GB)	1.000 MB (1 Mrd. Byte)
1 Terabyte (TB)	1.000 GB (1 Bio. Byte)

Die Binär-Welt

Faktor 1.024 (Computer-Sicht)

Einheit	Entspricht
1 Kibibyte (KiB)	1.024 Byte
1 Mebibyte (MiB)	1.024 KiB
1 Gibibyte (GiB)	1.024 MiB
1 Tebibyte (TiB)	1.024 GiB

Das klassische Praxisbeispiel: Die Festplatte

Wenn du im Elektronikmarkt eine Festplatte mit der Aufschrift **1 Terabyte (TB)** kaufst, rechnet der Hersteller in der Dezimal-Welt (also mit exakt 1.000.000.000.000 Byte).

Schließt du die Festplatte an deinen PC an, rechnet das Windows-Betriebssystem intern aber in der Binär-Welt (Tebibyte/Gibibyte), benennt diese aber oft fälschlicherweise immer noch als „GB“ oder „TB“. Weil 1 TiB aber 1.024 GiB entspricht und sich dieser Unterschied über die Stufen hinweg summiert, zeigt dir Windows am Ende nur ca. **931 GB** an.

Fazit: Es fehlt kein Speicherplatz! Die Platte ist völlig in Ordnung und hat die versprochenen Bytes, sie wird von Windows nur in einer größeren Maßeinheit angezeigt.

3. Byte vs. Bit: Die Download-Falle

Ein weiterer häufiger Stolperstein ist die Verwechslung von „Byte“ und „Bit“. Das ist ungefähr so wie der Unterschied zwischen einzelnen Schritten und ganzen Kilometern. Diese Unterscheidung ist besonders bei Internetgeschwindigkeiten extrem wichtig.

1 Bit (b)

Die aller kleinste digitale Einheit. Es ist quasi ein einzelner Schalter im Computer, der entweder auf **0** oder auf **1** steht. Das kleine „b“ dient als Abkürzung.

1 Byte (B)

Ein Byte besteht aus exakt **8 Bits**, die aneinandergereiht werden. Ein Byte reicht aus, um genau einen Buchstaben (z. B. ein „A“) zu speichern. Abkürzung: großes „B“.

Rechen-Faustregel für Downloads

Internet- und WLAN-Geschwindigkeiten werden von Netzbetreibern fast immer in **Bits pro Sekunde** angegeben (z. B. Mbit/s). Dateigrößen werden hingegen in **Bytes** gemessen.

Wenn du wissen willst, wie schnell eine Datei in der Praxis heruntergeladen wird, musst du die Internetgeschwindigkeit durch 8 teilen:

$$100 \text{ Mbit/s} \div 8 = 12,5 \text{ Megabyte pro Sekunde (MB/s)}$$

Eine 125 MB große Datei ist bei einer 100er-Leitung unter idealen Bedingungen also in etwa 10 Sekunden heruntergeladen (und nicht in einer Sekunde).

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst

- **Bit (b):** Die digitale Mini-Einheit (0 oder 1). Netzbetreiber nutzen diese Einheit (z. B. Gigabit-Internet).
- **Byte (B):** Besteht aus 8 Bits (entspricht z. B. 1 Buchstaben). Speicherhersteller nutzen diese Einheit (Gigabyte).
- **Gigabyte (GB):** Entspricht exakt 1 Milliarde Byte. (Hersteller-Sicht, basiert auf dem